

2025 秋个人研究计划 (Research Proposal)

重要提示:

- 不要修改或删除已有内容或文本格式包括字体、字号、字色以及各类间距边距等;
- 正文部分英文: 300-400 词、中文: 450-600 字;
- 写作完毕后导出为 **PDF 格式**, 用**班级+姓名**格式命名文件。

基本信息 (Information)

班级 (Class): B6

姓名 (Name): 刘楠

学号 (Student ID): 20251800872

所在小组编号 (Group No.): 4

研究计划标题 (Proposed Research Title):

中文: 《深度去除技术对采矿水中微量有机污染物的去除》

英文: Advanced Removal Technology for Trace Organic Pollutants in Mining Water

第一段: 研究背景 (Introduction / Background)

写作指引: 此段对应大纲的第 1 部分。请介绍宏观背景, 强调话题重要性, 并引出核心文献及其贡献, 最后自然地过渡到现有研究的局限性。

采矿废水中的有机污染物危害具有多维度、持续性强等特点, 主要对生态、人体健康和自然环境造成重大影响。会造成土壤-水体联动污染、生态多样性衰退等, 危害动植物健康。因此采矿水中微量有机物的去除技术具有重大意义。陈安妮以西部某矿区高盐采矿废水为研究对象, 系统阐述电催化臭氧技术对采矿废水中难降解有机污染物的深度去除机理、动力学及技术经济可行性, 重点分析了该技术对邻苯二甲酸二甲酯 (DMP) 的降解效果。而现有研究对深度去除技术效果较差, 能耗过高, 高效节能的去除方法是目前研究重点。

第二段: 问题陈述与研究空白 (Problem Statement / Research Gap)

写作指引: 此段对应大纲的第 2 部分。清晰地、有理有据地论证现有研究的不足 (即 “研究空白”), 并强调填补此空白的必要性和价值。

采矿水中微量有机污染物 (浓度通常 $\text{ng/L} \sim \mu\text{g/L}$) 具有 “低浓度、高毒性、难降解” 特点。而传统吸附技术难以高效富集低浓度污染物, 且吸附剂再生困难。同时高级氧化技术对低浓度污染物降解效率低, 且能耗过高。总的来说, 现有技术缺乏 “富集-降解” 一体化技术 (如功能化吸附-催化材料), 无法实现低浓度污染物的高效捕获与原位降解, 且缺乏相关动力学模型支撑。

第三段: 研究方案与预期贡献 (Research Plan & Expected Contribution)

写作指引: 此段浓缩大纲的第 3、4、5 部分。用简洁、有力的语言, 依次完成三件事: 1. 正式提出你的

研究问题/目标；2. 简要介绍你将采用的研究方法；3. 预告你研究的预期成果与意义。

1. 研究目标

制备兼具高吸附容量与强催化活性的一体化功能材料（如改性物炭基复合材料），优化材料制备工艺参数；揭示材料对采矿水中微量有机污染物的“富集-降解”协同机制，明确高盐、重金属等基质的影响规律。

2. 研究方法

材料制备与表征：采用浸渍-热解法制备功能化复合生物炭材料，通过 SEM、XRD、XPS、BET 等表征材料形貌、晶体结构、表面官能团及吸附性能。

进行吸附实验：以实际采矿水中典型微量有机污染物为目标，探究材料投加量、pH、温度、污染物浓度等对富集效率与降解速率的影响，通过动力学模型（准一级、准二级吸附模型）拟合实验数据。

实际水体验证实验：在模拟采矿水（含高盐、重金属）与实际采矿水样中开展对比实验，评估材料的抗干扰能力与长期运行稳定性。

3. 预期成果与意义

获得 1-2 种性能优异的“富集-降解”一体化功能材料，对微量有机污染物的吸附容量 ≥ 50 mg/g，去除率 $\geq 90\%$ ，同时在高盐环境下仍具有较强的吸附效果。

使该技术可拓展至工业废水、地下水等低浓度有机污染物处理场景，具有广泛的工程应用前景，契合绿色低碳环保发展需求。